

Módulo: INTRODUTÓRIO			
Perfil Profissional: Técnico em Programação de Jogos Digitais			
Unidade Curricular: Fundamentos de Programação de Jogos Digitais			
Carga Horária: 60h			
Função			
- F.1 : Produzir elementos multimídia para Jogos Digitais, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação. - F.2 : Desenvolver sistemas de jogos digitais, de acordo com metodologia e padrões de qualidade, usabilidade, interatividade, robustez, acessibilidade e segurança da informação.			
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades básicas, bem como as capacidades socioemocionais requeridas para compreender os elementos fundamentais de programação aplicados em jogos digitais			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
			1 Ambiente de desenvolvimento de jogos digitais
Capacidades Básicas			1.1 Instalação
- Reconhecer os procedimentos de preparação de ambiente de programação - Utilizar linguagem de programação para desenvolvimento de jogos - Reconhecer técnicas e algoritmos utilizados na programação de elementos em jogos - Reconhecer as diferentes linguagens de programação utilizadas conforme a plataforma do jogo a ser produzido - Reconhecer métodos de versionamento aplicados na produção de jogos - Reconhecer os processos de integração de elementos de multimídia			1.2 Ferramentas
			1.3 Editor de código
			1.4 Compilador
			2 Linguagens de programação para jogos digitais
			2.1 Linguagem para programação de jogos
			2.2 Bibliotecas
			2.3 CRUD de elementos
			2.3.1 Create (Criação)
			2.3.2 Read (Consulta)
			2.3.3 Update (Atualização)
			2.3.4 Delete (Destruição)
		3 Técnicas e algoritmos	
		3.1 Sistema de coordenadas 2D	

	3.2	Cenário do jogo com base na matriz de coordenadas 2D
	3.3	Sistema de cores
	3.4	Elementos de física
	3.5	Movimentação com teclas
	3.6	Movimentação com mouse
	3.7	Colisões e colisores
	3.8	Fluxo de eventos
	4	Inserção de Sprites e Assets
	4.1	Integração de elementos multimídia
	4.2	Exemplos e aplicações
	4.3	Prática de programação de jogos
	5	Autogestão
	5.1	Disciplina
	5.2	Responsabilidade
	5.3	Concentração
	5.4	Gestão do tempo

Capacidades Socioemocionais

- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas pertinentes as atividades sob a sua responsabilidade
- Fundamentar escolhas e decisões no exame de fatos, contextos, possibilidades, desafios e problemáticas de diferentes naturezas à luz de referenciais técnicos, legais, normativos e institucionais